

MÉSURE ET INTÉGRATION

15 mai 2026

1 Théorie des ensembles

ÉNONCÉ 1.1

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq P(X)$.

1. Montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$.
2. Est ce qu'on peut écrire $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ comme une suite croissante? respectivement comme une suite décroissante?

PREUVE 1.1

1. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq P(X)$.

Posons $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$ pour $n \geq 2$. On peut voir facilement que les B_n sont deux à deux disjoints.

D'abord montrons que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$.

Soit $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, alors il existe n_0 tel que $x \in A_{n_0}$. Alors $x \notin \bigcup_{k < n_0} A_k$. Donc $x \in A_{n_0} \setminus \bigcup_{k < n_0} A_k = B_{n_0}$. Ainsi $x \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$.

Montrons maintenant que $\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Soit $x \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x \in B_{n_0} = A_{n_0} \setminus \bigcup_{k=1}^{n_0-1} A_k$. Ainsi $x \in A_{n_0}$.

Donc $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. D'où $\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. On conclut alors que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$.

2. $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq P(X)$.

Oui, on peut écrire $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ comme une suite croissante. Si on pose $C_k = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. $C_k \subseteq C_{k+1}$.

Ainsi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. De même pour l'indice $n + 1$. Ainsi elle est démontrée. En général,

on ne peut pas écrire $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ comme réunion d'une suite décroissante.

Une suite décroissante vérifie $D_{n+1} \subseteq D_n$. Dans ce cas $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n = D_0$. Donc la réunion d'une suite décroissante est déjà fixé dès le premier terme.

ÉNONCÉ 1.2 (INJECTIVITÉ, SURJECTIVITÉ ET BIJECTIVITÉ)

Soient X et Y deux ensemble non vide et $f : X \rightarrow Y$ une application. Montrer que

- a) f est injective si, et seulement si pour tout $A \in P(X)$, on a $f^{-1}(f(A)) = A$.
- b) f est surjective si, et seulement si pour tout $A \in P(Y)$, on a $f(f^{-1}(A)) = A$.
- a) f est bijective si, et seulement si pour tout $A \in P(X)$, on a $f(X \setminus A) = Y \setminus f(A)$.

PREUVE 1.2

Soient X et Y deux ensemble non vide et $f : X \rightarrow Y$ une application.

- a) Montrons que f est injective si, et seulement si pour tout $A \in P(X)$, on a $f^{-1}(f(A)) = A$.
Supposons que f est injective. Pour tout $A \in P(X)$, nous allons montrer que $f^{-1}(f(A)) = A$.

D'abord montrons que $A \subseteq f^{-1}(f(A))$, soit $x \in A$. Par définition $f(x) \in f(A)$, or $x \in f^{-1}(f(A))$. D'où $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.

Ensuite montrons que $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$, soit $x \in f^{-1}f(A)$. Par défintion $f(x) \in f(A)$, il existe $x' \in A$ tel que $f(x) = f(x')$ cela implique que $x = x'$ puisque f est injective. Alors $x \in A$. D'où $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

Reciproquement, soit $A \in P(X)$ et on a $f^{-1}(f(A)) = A$. Soient $x, y \in A$ tel que $f(x) = f(y)$. Considerons l'ensemble $A = \{x\}$. Par hypothèse, on a $f^{-1}f(\{x\}) = \{x\}$, alors $f(\{x\}) \in f(A)$. On a $f(x) = f(y)$, donc $f(y) \in f(A)$. Par définition de la fonction reciproque, on a $y \in f^{-1}f(A)$ alors $y \in \{x\}$. Donc $x = y$. D'où l'injectivité de f . $\square$

2 Tribus, clan et classe monotone

ÉNONCÉ 2.1

Soit X un ensemble non dénombrable. On pose

$$\mathcal{T} := \{A \in P(X) | A \text{ est dénombrable ou } X \setminus A \text{ est dénombrable}\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{T}$ est un tribu sur X .
2. Comparer le tribu engendré par $\{x\}$ et $\mathcal{T}$.

PREUVE 2.1

Soit X un ensemble non dénombrable. On pose

$$\mathcal{T} := \{A \in P(X) | A \text{ est dénombrable ou } X \setminus A \text{ est dénombrable}\}.$$

1. Montrons que $\mathcal{T}$ est un tribu sur X .
 - On sait que $\emptyset$ et $X \in P(X)$. $\emptyset$ est dénombrable car elle est finie. $X \setminus X = \emptyset$, alors $X \setminus X$ est aussi dénombrable. D'où $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
 - Soit $A \in \mathcal{T}$, alors $A \in P(X)$. Par définition de $\mathcal{T}$, $X \setminus A$ est dénombrable. Donc $X \setminus A \in \mathcal{T}$. Elle est alors stable par passage au complémentaire.
 - Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}$. Deux cas s'offrent à nous
 Cas 1 : Si A_n est dénombrable.
 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\bigcup_n A_n$ est dénombrable car union d'ensemble dénombrable est dénombrable. Donc $\bigcup_n A_n \in \tau$.
 Cas 2 : Si $X \setminus A_n$ est dénombrable.
 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\bigcup_n X \setminus A_n$ est dénombrable. Donc $\bigcup_n X \setminus A_n \in \mathcal{T}$.
 Dans les deux cas on a montré qu'elles sont stable par réunion dénombrable.
 On conclut alors que $\mathcal{T}$ est bien un tribu sur X .